

FICHA TÉCNICA

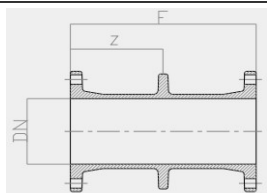
NIPLE PASAMURO BRIDADO O MIXTO

Código:

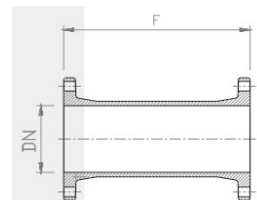
Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

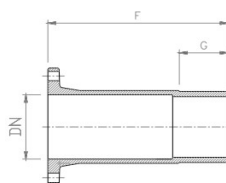
Revisó: A.C. VoBo A.C.



NIPLE CON ANCLAJE MECANICO



NIPLE BRIDADO



NIPLE MIXTO

NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bridas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:

Accesorio de conexión hidráulico diseñado para atravesar estructuras de concreto (como muros de tanques o cimentaciones) permitiendo la conexión estanca de tuberías en ambos lados.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

La instalación de un niple pasamuro bridado en acero al carbón requiere precisión para garantizar que el sistema sea estanco (sin fugas) y que las bridas queden perfectamente alineadas para la tubería futura.

1. Preparación y Marcación

- 1.1 Replanteo: Defina la ubicación exacta y la elevación del niple según los planos.
- 1.2 Inspección: Verifique que las caras de las bridas estén limpias, sin rebabas ni óxido que afecten el sellado posterior.

2. Fijación en el Encofrado (Cimbra)

- 2.1 Posicionamiento: Coloque el niple a través de la armadura (varillas) antes de cerrar el encofrado.
- 2.2 Alineación: Asegure que las bridas queden paralelas al muro y niveladas en los tres ejes.
- 2.3 Espaciado: Deje una distancia mínima de 10 cm entre la brida y la cara del muro para facilitar la inserción de pernos y tuercas una vez fundido el concreto.
- 2.4 Sujeción: Asegure el niple a la armadura mediante alambre o puntos de soldadura al encofrado para evitar que se mueva durante el vaciado.

3. Vaciado del Concreto

- 3.1 Vibrado: Al verter el concreto, asegúrese de compactar bien alrededor del niple, especialmente bajo la brida rompeaguas (si la tiene), para evitar burbujas de aire (hormigueros) que causen filtraciones.
- 3.2 Protección: Cubra las roscas y las caras de las bridas con cinta o plástico para evitar que se manchen con concreto

4. Finalización y Conexión

- 4.1 Desencofrado: Retire la cimbra tras el tiempo de fraguado (mínimo 48 horas).
- 4.2 Limpieza: Retire cualquier resto de concreto de las bridas.
- 4.3 Montaje: Instale el empaque (junta) y conecte la tubería externa apretando los pernos en patrón de estrella para asegurar una presión uniforme
- 4.4 Material de Empaque: Debe ser compatible con el fluido y la temperatura de operación para evitar fallos prematuros.
- 4.5 Uso de Herramientas: Para aplicaciones de alta presión, es indispensable el uso de una llave de torque calibrada.
- 4.6 Cando el producto seca, es posible que se vea una ligera huella que se recupera, pero esto no afecta el rendimiento del recubrimiento.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorio: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caidas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones

	FICHA TÉCNICA NIPLE PASAMURO BRIDADO O MIXTO	Codigo: Versión: V1 Fecha: 10-feb-26 Reviso: A.C. B.v.o. A.C.																																																																												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPIEDADES Rango de Diámetros Temperatura de Operación Tipo de Conexión Espesor de Pared Resistencia a la tracción: Composición: Recubrimiento: Fluido de Servicio ESPECIFICACIÓN 50 mm a 920 mm -29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión) Bridada (agujeros para pernos según clase) Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS 62 y 70 kg/mm² Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2% PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.																																																																														
NIPLE PASAMURO BRIDADO O MIXTO SCH 40 <table><tr><th>DN</th><th>PN</th><th colspan="2">G (Longitud)</th></tr><tr><th>Diámetro</th><th>Presión (Bar)</th><th>PVC</th><th>Asbesto</th></tr><tr><td>50</td><td>10-25</td><td>89</td><td>120</td></tr><tr><td>75</td><td>10-25</td><td>108</td><td>120</td></tr><tr><td>100</td><td>10-25</td><td>114</td><td>120</td></tr><tr><td>150</td><td>10-25</td><td>140</td><td>120</td></tr><tr><td>200</td><td>10-25</td><td>159</td><td>120</td></tr><tr><td>250</td><td>10-25</td><td>184</td><td>120</td></tr><tr><td>300</td><td>10-25</td><td>210</td><td>120</td></tr><tr><td>350</td><td>10-25</td><td>220</td><td>120</td></tr><tr><td>400</td><td>10-25</td><td>240</td><td>120</td></tr><tr><td>450</td><td>10-25</td><td>260</td><td>120</td></tr><tr><td>500</td><td>10-25</td><td>280</td><td>120</td></tr><tr><td>600</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>700</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>750</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>800</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>863</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>920</td><td>10-25</td><td></td><td>120</td></tr></table> ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9) Se aplican principalmente a niples, codos, tees y reducciones de diámetros mayores. Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado. Diámetro Exterior (OD) en los extremos: NPS 1/2" a 10"+- 1.6 mm. NPS 12" a 18"+- 2.4 mm. Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +- 1.6 mm y +-6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio. Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas. ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11) Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000). Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm. Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm. Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco. TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234) Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo. Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.			DN	PN	G (Longitud)		Diámetro	Presión (Bar)	PVC	Asbesto	50	10-25	89	120	75	10-25	108	120	100	10-25	114	120	150	10-25	140	120	200	10-25	159	120	250	10-25	184	120	300	10-25	210	120	350	10-25	220	120	400	10-25	240	120	450	10-25	260	120	500	10-25	280	120	600	10-25		120	700	10-25		120	750	10-25		120	800	10-25		120	863	10-25		120	920	10-25		120
DN	PN	G (Longitud)																																																																												
Diámetro	Presión (Bar)	PVC	Asbesto																																																																											
50	10-25	89	120																																																																											
75	10-25	108	120																																																																											
100	10-25	114	120																																																																											
150	10-25	140	120																																																																											
200	10-25	159	120																																																																											
250	10-25	184	120																																																																											
300	10-25	210	120																																																																											
350	10-25	220	120																																																																											
400	10-25	240	120																																																																											
450	10-25	260	120																																																																											
500	10-25	280	120																																																																											
600	10-25		120																																																																											
700	10-25		120																																																																											
750	10-25		120																																																																											
800	10-25		120																																																																											
863	10-25		120																																																																											
920	10-25		120																																																																											
CODIGOS <table><tr><th>BRIDADOS</th><th>MIXTOS</th></tr><tr><td>NPB4083132</td><td>NPM8633473</td></tr><tr><td>NPB4083133</td><td>NPM8633474</td></tr><tr><td>NPB4083134</td><td>NPM8633475</td></tr><tr><td>NPB4083135</td><td>NPM8633476</td></tr><tr><td>NPB4083136</td><td>NPM8633477</td></tr><tr><td>NPB4083137</td><td>NPM8633478</td></tr><tr><td>NPB4083138</td><td>NPM8633479</td></tr><tr><td>NPB4083139</td><td>NPM8633480</td></tr><tr><td>NPB4083140</td><td>NPM8633481</td></tr><tr><td>NPB4083141</td><td>NPM8633482</td></tr><tr><td>NPB4083142</td><td>NPM8633483</td></tr><tr><td>NPB4083143</td><td>NPM8633484</td></tr><tr><td>NPB4083144</td><td>NPM8633485</td></tr><tr><td>NPB4083145</td><td>NPM8633486</td></tr><tr><td>NPB4083146</td><td>NPM8633487</td></tr><tr><td>NPB4083147</td><td>NPM8633488</td></tr><tr><td>NPB4083148</td><td>NPM8633489</td></tr></table> EXTREMO DE SALIDA: LISO PARA TUBERIA: PVC, HIERRO DUCTIL JUNTA HIDRAULICA BRIDA ANSI B 16.1 - ISO 253 1(ISO 7005-2) B16.42 CLASE 15 CARACTERÍSTICAS Cuerpo (Niple): Fabricado a partir de tubería de acero al carbón de alta resistencia. Extremos Bridados: Posee bridas en ambos extremos (normas comunes como ANSI B16.5 o ISO 7005) para acoplar válvulas, bombas u otros accesorios mediante pernos. Brida Rompeaguas (Anclaje): Suele incluir una brida central soldada al cuerpo que actúa como anclaje mecánico y evita filtraciones de agua a lo largo del exterior del tubo cuando este queda embebido en concreto. Recubrimientos: Comúnmente protegido con pintura epóxica o galvanizado para aumentar su durabilidad frente a la corrosión en ambientes húmedos NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes superiores consultar con nuestro Departamento Técnico. La ubicación del anillo “Z” de los pasamuros se realiza a partir del primer extremo que se menciona Dimension “F” se fabrican en longitudes de acuerdo a la necesidad del cliente			BRIDADOS	MIXTOS	NPB4083132	NPM8633473	NPB4083133	NPM8633474	NPB4083134	NPM8633475	NPB4083135	NPM8633476	NPB4083136	NPM8633477	NPB4083137	NPM8633478	NPB4083138	NPM8633479	NPB4083139	NPM8633480	NPB4083140	NPM8633481	NPB4083141	NPM8633482	NPB4083142	NPM8633483	NPB4083143	NPM8633484	NPB4083144	NPM8633485	NPB4083145	NPM8633486	NPB4083146	NPM8633487	NPB4083147	NPM8633488	NPB4083148	NPM8633489																																								
BRIDADOS	MIXTOS																																																																													
NPB4083132	NPM8633473																																																																													
NPB4083133	NPM8633474																																																																													
NPB4083134	NPM8633475																																																																													
NPB4083135	NPM8633476																																																																													
NPB4083136	NPM8633477																																																																													
NPB4083137	NPM8633478																																																																													
NPB4083138	NPM8633479																																																																													
NPB4083139	NPM8633480																																																																													
NPB4083140	NPM8633481																																																																													
NPB4083141	NPM8633482																																																																													
NPB4083142	NPM8633483																																																																													
NPB4083143	NPM8633484																																																																													
NPB4083144	NPM8633485																																																																													
NPB4083145	NPM8633486																																																																													
NPB4083146	NPM8633487																																																																													
NPB4083147	NPM8633488																																																																													
NPB4083148	NPM8633489																																																																													

